Proyecto Fin de Grado: NutriFit — Aplicación de Seguimiento Nutricional y Deportivo

Autor: Antonio Manuel
Proyecto Intermodular — 2º DAM
Fecha: 11/12/2025

Índice

1. Introducción
2. Resumen ejecutivo del proyecto
3. Estado del arte / Marco teórico
4. Requisitos
4.1 Requisitos funcionales
4.2 Requisitos no funcionales
4.3 Casos de uso principales
5. Diseño
5.1 Arquitectura general
5.2 Modelo de datos
5.3 Diagramas UML (marcadores)
5.4 Mockups / Wireframes (marcadores)
6. Implementación
6.1 Tecnologías elegidas y justificación
6.2 Estructura del proyecto
6.3 Endpoints y lógica principal
6.4 Cálculo TMB y energía gastada
6.5 Persistencia y consultas clave
7. Pruebas
8. Conclusiones
9. Líneas de investigación futuras
10. Bibliografía
11. Anexos

1. Introducción

El presente trabajo intermodular describe el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación de seguimiento nutricional y deportivo, denominada provisionalmente 'NutriFit'.

La aplicación está inspirada en plataformas conocidas como MyFitnessPal y pretende servir como herramienta para que usuarios gestionen su ingesta alimentaria, registren su actividad física y reciban una evaluación automatizada de su adecuación nutricional según objetivos personales.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación con interfaz gráfica que permita calcular la Tasa de Metabolismo Basal (TMB), gestionar una base de datos de alimentos y ejercicios, componer comidas por momento del día, estimar calorías quemadas y ofrecer una evaluación diaria mediante un asistente de IA.

Objetivos específicos

1.- Implementar el cálculo de TMB o tasa de metabolismo basal.

2.- Diseñar y normalizar una base de datos relacional para usuarios, alimentos, ejercicios y registros diarios.

3.- Permitir la creación y edición de alimentos personales y la composición de comidas (desayuno, comida, merienda, cena).

4.- Registrar ejercicios y estimar calorías quemadas con una combinación de fórmulas (MET) y apoyo de IA para ajustes de calorias.

5.- Integrar un asistente que evalúe si la ingesta diaria se ajusta a los objetivos y ofrezca recomendaciones.

6.- Documentar arquitectura, pruebas y resultados para cumplir los requisitos del módulo.

2. Resumen ejecutivo del proyecto

NutriFit es una aplicación orientada a usuarios que desean controlar su nutrición y actividad física. El sistema combina cálculos nutricionales estándar (TMB, TDEE) con búsquedas en una base de datos de alimentos que incluyen calorías y macronutrientes. Los usuarios crean comidas agrupando alimentos en los momentos del día: desayuno, comida, merienda y cena. Además, registran ejercicios y la aplicación estima el gasto energético usando valores MET y ajuste mediante IA. Un asistente analiza la ingesta y el gasto del día y emite recomendaciones prácticas basadas en los objetivos del usuario.

3. Estado del arte / Marco teórico

En esta sección se realiza una revisión de soluciones existentes y fundamentos teóricos que sustentan el proyecto.

Aplicaciones existentes

En el mercado actual encontramos varias aplicaciones consolidadas que ayudan a los usuarios a controlar su alimentación y su actividad física, como MyFitnessPal, Yazio o FatSecret, así como apps vinculadas a dispositivos de medición de actividad física como Fitbit o Garmin. Estas plataformas permiten registrar comidas, consultar bases de datos de alimentos con calorías y macronutrientes, llevar un seguimiento del peso y de la actividad diaria e, incluso, recibir recomendaciones nutricionales personalizadas. MyFitnessPal destaca por su enorme comunidad y su completa base de datos de alimentos, mientras que otras aplicaciones se centran en aspectos concretos, como la planificación de entrenamientos, recetas o planes nutricionales adaptados a distintos objetivos.

Conceptos nutricionales clave

Para el desarrollo de NutriFit se han considerado conceptos básicos pero fundamentales de nutrición y energía. Entre ellos se encuentra la Tasa de Metabolismo Basal (TMB), que representa las calorías que el cuerpo necesita en reposo; la Necesidad Energética Total o TDEE, que ajusta la TMB según el nivel de actividad física; y los macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Estos conceptos son esenciales para poder evaluar si la alimentación diaria de un usuario cumple con sus objetivos, ya sea mantener, perder o ganar peso. Para el cálculo de la TMB se utilizan fórmulas validadas científicamente, como Mifflin–St Jeor o Harris–Benedict, y la elección de la fórmula específica se explica en la sección de implementación.

Uso de IA en nutrición y deporte

La inteligencia artificial ofrece herramientas muy útiles para personalizar la experiencia del usuario. En el contexto de NutriFit, se plantea su uso para estimar de manera más precisa las calorías quemadas durante el ejercicio, ofrecer recomendaciones sobre planes de alimentación y evaluar de forma automática la calidad nutricional de las comidas. Dependiendo del alcance del proyecto, esta IA puede integrarse mediante servicios externos, como APIs especializadas, o mediante modelos internos basados en reglas y algoritmos simples que permitan generar recomendaciones claras y entendibles para el usuario.

Aspectos legales y privacidad

Dado que la aplicación manejará datos sensibles relacionados con la salud y los hábitos de los usuarios, es indispensable cumplir con la normativa vigente, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Esto implica garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, almacenar la información de forma segura, limitar el acceso a usuarios autorizados, obtener el consentimiento explícito del usuario y, en los casos de pruebas o análisis, anonimizar los datos para proteger la privacidad.

4. Requisitos

4.1 Requisitos funcionales (MVP)

Para garantizar que la aplicación cumpla con sus objetivos principales, se han definido los siguientes requisitos funcionales mínimos que deberán implementarse en la versión inicial (MVP) de NutriFit:

- **Registro y autenticación de usuarios:** el sistema permitirá crear cuentas personales y acceder mediante credenciales seguras, garantizando la privacidad de los datos.
- **Cálculo de TMB:** la aplicación calculará la Tasa de Metabolismo Basal utilizando los datos del usuario, como edad, sexo, peso y altura, para estimar sus necesidades energéticas.
- **Perfil de usuario con objetivos:** cada usuario podrá definir metas personales, como el peso deseado y el objetivo calórico diario, que servirán de referencia para las recomendaciones de la app.
- **Búsqueda de alimentos:** la plataforma ofrecerá un buscador de alimentos con información detallada sobre calorías y macronutrientes, facilitando la selección de los elementos consumidos.
- **Creación y edición de alimentos personalizados:** los usuarios podrán añadir alimentos que no estén en la base de datos y modificar sus características para adaptarlas a sus necesidades.
- **Composición de comidas por momentos del día:** se podrá organizar la ingesta en desayuno, comida, merienda y cena, permitiendo un control más detallado de la dieta.
- **Suma de calorías y macronutrientes:** la app calculará automáticamente las calorías y los macronutrientes consumidos, tanto por comida como a nivel diario.
- **Registro de ejercicios y estimación de calorías quemadas:** los usuarios podrán registrar sus actividades físicas y la aplicación estimará el gasto energético, considerando intensidad y duración.
- **Asistente de IA para evaluación diaria:** un módulo de inteligencia artificial analizará la ingesta y el gasto del día, ofreciendo recomendaciones claras y personalizadas según los objetivos establecidos.
- **Visualización de estadísticas:** se presentarán gráficos sencillos de evolución de calorías y peso, ayudando al usuario a seguir su progreso de forma intuitiva.
- **CRUD completo de la tabla de alimentos:** se implementarán operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de alimentos en la base de datos, garantizando la gestión completa de los registros.

4.2 Requisitos no funcionales

Además de las funcionalidades, se establecen requisitos no funcionales que aseguran la calidad, seguridad y sostenibilidad de la aplicación:

Seguridad: las contraseñas se almacenarán de forma cifrada y los datos sensibles se protegerán ante accesos no autorizados.

Rendimiento: la aplicación deberá ofrecer tiempos de respuesta aceptables en búsquedas y consultas de datos, incluso con bases de datos de gran tamaño.

Usabilidad: la interfaz será clara, intuitiva y accesible, facilitando la interacción de los usuarios sin necesidad de formación previa.

Persistencia de datos: los registros se almacenarán en una base de datos relacional, como MySQL, PostgreSQL o SQLite, garantizando integridad y consistencia.

Mantenibilidad: el código se organizará de manera modular siguiendo principios de programación orientada a objetos (POO) y el patrón MVC, facilitando futuras modificaciones o ampliaciones.

Control de versiones: se gestionará mediante Git, manteniendo un historial coherente de cambios y documentación adecuada del proyecto en un repositorio (público o privado según normativa).

Documentación: se elaborará documentación técnica y un manual de usuario que describa el funcionamiento de la aplicación y los procedimientos principales.

4.3 Casos de uso principales

A modo de referencia, los casos de uso más relevantes que guiarán el desarrollo del sistema son:

Registro e inicio de sesión: el usuario puede crear su cuenta y acceder de forma segura al sistema.

Cálculo y actualización de TMB y objetivos: la aplicación permite calcular la Tasa de Metabolismo Basal y ajustar los objetivos según cambios en peso o actividad.

Búsqueda y selección de alimentos; creación de comidas: el usuario consulta la base de datos, selecciona alimentos y compone sus comidas diarias.

Registro de ejercicios con duración e intensidad: se registran las actividades físicas, estimando su gasto calórico asociado.

Evaluación diaria mediante asistente IA: tras analizar los datos de ingesta y gasto, la IA proporciona recomendaciones prácticas para ajustar la dieta y actividad del día.

5. Diseño

5.1 Arquitectura general

Para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y claridad en la aplicación, NutriFit se propone con una arquitectura en capas basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Se contemplan dos opciones principales de despliegue:

- Opción A — Aplicación de escritorio: el frontend se desarrollará con JavaFX, mientras que el backend podrá ser local o remoto mediante Spring Boot dependiendo de las circunstancias.

- Opción B — Aplicación móvil o web: el cliente será una app Android nativa o híbrida, mientras que el backend se implementará con un servicio REST utilizando SpringBoot o Flask/Django.

En ambos casos, el esquema de comunicación será el siguiente: UI -> API REST -> Base de datos relacional. La integración de inteligencia artificial se plantea mediante un servicio externo (API) capaz de procesar los datos de resumen diario del usuario y generar recomendaciones personalizadas. Esta separación de capas permite mantener un desarrollo modular, facilita las pruebas y permite futuras ampliaciones, como la integración con wearables o la sincronización en la nube.

5.2 Modelo de datos (tablas principales)

El modelo de datos se ha diseñado para reflejar de forma clara las relaciones entre usuarios, alimentos, comidas y ejercicios. A continuación se describen las tablas principales y sus campos clave:

- **usuarios:** id, nombre, email, password_hash, sexo, fecha_nacimiento, altura_cm, peso_kg_actual, peso_objetivo, nivel_actividad

- **alimentos:** id, nombre, porcion_g, kcal_por_100g, proteinas_g, grasas_g, carbos_g, fuente
- **comidas:** id, usuario_id (FK), fecha, tipo_comida (desayuno/comida/merienda/cena)
- **comida_alimentos:** id, comida_id (FK), alimento_id (FK), cantidad_g, kcal_calculadas, proteinas, grasas, carbos
- **ejercicios:** id, nombre, tipo, met_value_estandar, descripcion
- **ejercicios_registro:** id, usuario_id, ejercicio_id, duracion_min, intensidad, kcal_estimadas, fecha
- **registros_diarios:** id, usuario_id, fecha, kcal_ingestas_total, kcal_gastadas_total, kcal_netas, evaluacion_ia

Los identificadores (id) actúan como llaves primarias y las relaciones se gestionan mediante claves foráneas, asegurando la integridad referencial. Este modelo permite un cálculo preciso de ingestas y gasto energético diario, así como la generación de estadísticas y recomendaciones personalizadas.

5.3 Diagramas UML (marcadores)

Para ilustrar la estructura y funcionamiento del sistema se tiene pensado incluir los siguientes diagramas UML:

- Diagrama de casos de uso: refleja las interacciones principales entre el usuario y la aplicación.
- Diagrama de clases: describe las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones.
- Diagramas de secuencia: muestran el flujo de información en operaciones clave, como registro de alimentos, cálculo de TMB o evaluación diaria por la IA.

Se plantea utilizar herramientas como draw.io o StarUML y exportar los diagramas como imágenes para incluirlas en el documento final o en el anexo.

5.4 Mockups / Wireframes (marcadores)

Los mockups o wireframes permiten visualizar la experiencia de usuario y la distribución de los elementos en pantalla antes del desarrollo. Las pantallas clave incluyen:

- Login y registro de usuarios.
- Perfil del usuario con objetivos y datos personales.
- Pantalla diaria de ingesta y ejercicios.
- Detalle de comidas con alimentos seleccionados y valores nutricionales.
- Registro de ejercicios con duración e intensidad.
- Resultados y recomendaciones del asistente IA.

6. Implementación

6.1 Tecnologías elegidas y justificación

Para el desarrollo de NutriFit se ha seleccionado Java como lenguaje principal, siguiendo las recomendaciones de la titulación. Las tecnologías concretas elegidas son:

- **Backend:** Spring Boot para la implementación de la API REST, debido a su madurez, facilidad de integración con JPA/Hibernate y amplia documentación.
- **Frontend:** JavaFX con Scene Builder para una aplicación de escritorio; en caso de optar por móvil, se puede utilizar Android nativo.
- **Base de datos:** MySQL o PostgreSQL para el entorno de producción; SQLite para prototipos locales y pruebas iniciales.
- **Inteligencia Artificial:** integración mediante una API externa, por ejemplo OpenRouter, para generar recomendaciones nutricionales y personalizadas.
- **Control de versiones:** Git, con repositorio en GitHub o GitLab, para gestionar el historial de cambios y mantener la trazabilidad del proyecto.

La combinación de estas tecnologías permite desarrollar un sistema robusto, escalable y modular, que puede evolucionar fácilmente hacia futuras mejoras o integraciones.

6.2 Estructura del proyecto (ejemplo Java)

Se propone organizar el proyecto en paquetes que reflejen las distintas responsabilidades:

- com.nutrifit.controller: controladores REST o controladores de la interfaz de usuario, responsables de recibir las solicitudes y enviar respuestas.
- com.nutrifit.service: lógica de negocio, incluyendo cálculos nutricionales, validaciones y adaptadores para la integración de IA.
- com.nutrifit.repository: acceso a datos, ya sea mediante JPA repositories o DAOs, asegurando persistencia y consultas eficientes.

- com.nutrifit.model: entidades y DTOs que representan usuarios, alimentos, comidas y ejercicios.
- com.nutrifit.config: configuración del sistema, incluyendo seguridad, acceso a la base de datos y parámetros de infraestructura.

Esta estructura modular facilita la mantenibilidad y la comprensión del código, siguiendo principios de programación orientada a objetos y el patrón MVC.

6.3 Endpoints y lógica principal

La API REST proporcionará los siguientes endpoints principales:

- POST /api/auth/register — Registro de nuevos usuarios.
- POST /api/auth/login — Autenticación y obtención de token.
- GET /api/user/{id}/tmb — Cálculo y obtención de TMB y TDEE.
- GET /api/alimentos?q=nombre — Búsqueda de alimentos por nombre.
- POST /api/alimentos — Creación de un alimento nuevo.
- POST /api/comidas — Registro de una comida con sus alimentos.
- GET /api/diario/{usuarioId}/{fecha} — Resumen diario de ingesta y gasto.
- POST /api/ejercicios/reg — Registro de un ejercicio realizado.
- POST /api/eval/diario — Solicitud de evaluación diaria al asistente IA.

Estos endpoints cubren las funcionalidades básicas del MVP y permiten extender el sistema con futuras funcionalidades de forma ordenada.

6.4 Cálculo TMB y energía gastada

Para estimar la Tasa de Metabolismo Basal (TMB) se utilizará la fórmula de Mifflin–St Jeor:

Hombres: TMB = 10 × peso(kg) + 6.25 × altura(cm) − 5 × edad + 5
Mujeres: TMB = 10 × peso(kg) + 6.25 × altura(cm) − 5 × edad − 161

El cálculo de la Necesidad Energética Total (TDEE) se obtiene aplicando un factor de actividad (PAL) según el nivel de ejercicio:

TDEE = TMB × factor_actividad (sedentario, ligero, moderado, alto, muy alto).

Para estimar las calorías quemadas durante los ejercicios, se utilizará el valor MET:

kcal ≈ MET × peso_kg × duración_h

Adicionalmente, se almacenará una estimación ajustada por IA que tenga en cuenta la intensidad percibida y las características individuales del usuario, mejorando la personalización de las recomendaciones.

6.5 Persistencia y consultas clave

La base de datos relacional contendrá consultas clave para el cálculo de estadísticas y resúmenes diarios. Algunos ejemplos son:

Suma de kcal de ingesta diaria:

```
SELECT SUM(ca.kcal_calculadas) AS kcal_ingesta_total
FROM comidas c
JOIN comida_alimentos ca ON c.id = ca.comida_id
WHERE c.usuario_id = ? AND c.fecha = ?;
```

Suma de kcal quemadas en el día:

```
SELECT SUM(kcal_estimadas) AS kcal_gastadas_total
FROM ejercicios_registro
WHERE usuario_id = ? AND fecha = ?;
```

Estas consultas permitirán generar resúmenes diarios precisos, alimentar al asistente IA y mostrar estadísticas al usuario.

7. Pruebas

7.1 Plan de pruebas

Para asegurar que NutriFit funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos, se ha definido un plan de pruebas estructurado en varios niveles:

- **Pruebas unitarias:** se evaluarán componentes individuales, como los cálculos de TMB/TDEE, funciones de validación de alimentos y utilidades de la aplicación, para garantizar que cada módulo produzca resultados correctos de forma aislada.
- **Pruebas de integración:** se comprobará la correcta interacción entre los distintos módulos del sistema, especialmente la comunicación entre los endpoints REST y la base de datos, asegurando que las operaciones CRUD, búsquedas y registros funcionen correctamente en conjunto.
- **Pruebas funcionales de usuario:** se simularán escenarios completos de uso, desde el registro y configuración de objetivos hasta la composición de comidas, registro de ejercicios y generación de evaluaciones diarias por la IA, para verificar la experiencia de usuario y la coherencia de la información mostrada.
- **Pruebas de usabilidad:** se realizarán con usuarios reales para evaluar la facilidad de uso de la interfaz, la comprensión de los datos y la efectividad de las recomendaciones del asistente.
-

7.2 Casos de prueba (ejemplos)

A modo de referencia, algunos de los casos de prueba más representativos incluyen:

TC01 - Registro válido: el usuario completa correctamente todos los datos requeridos y el sistema devuelve un código 201 Created.

TC02 - Cálculo TMB con rango bajo: se calcula el TMB de un usuario joven y de bajo peso, verificando que el resultado se encuentra dentro de un rango razonable según fórmulas validadas.

TC03 - Validación de datos de alimento: al intentar añadir un alimento con valores negativos se espera un error 400 acompañado de un mensaje de validación claro para el usuario.

TC04 - Suma de calorías por comida: al añadir varios alimentos a una comida, se comprueba que la suma de calorías y macronutrientes coincida con los valores esperados.

7.3 Resultados y métricas

En la memoria se incluirán tablas con los resultados obtenidos en cada prueba, indicando el porcentaje de pruebas superadas y fallidas. Además, se registrarán métricas de rendimiento relevantes, como el tiempo medio de respuesta de los endpoints críticos, la eficiencia de las consultas a la base de datos y la velocidad de cálculo de TMB/TDEE, con el objetivo de validar tanto la fiabilidad como el rendimiento de la aplicación.

8. Conclusiones

El proyecto NutriFit permite demostrar la integración de conocimientos del ciclo de DAM: programación orientada a objetos, diseño y normalización de bases de datos, desarrollo de interfaces, uso de APIs y conceptos básicos de IA. Se espera que el MVP cubra las funcionalidades esenciales y que las mejoras propuestas puedan implementarse como trabajo futuro.

9. Líneas de investigación futuras

El proyecto NutriFit ofrece múltiples posibilidades de ampliación y mejora que podrían explorarse en trabajos futuros, permitiendo enriquecer la experiencia del usuario y potenciar la efectividad de la aplicación:

Modelo de aprendizaje automático para gasto calórico personalizado: entrenar un modelo de machine learning con datos reales de usuarios para estimar de forma más precisa el gasto energético, considerando variables individuales como metabolismo, intensidad percibida del ejercicio y condiciones físicas específicas.

Integración con wearables: conectar la aplicación con plataformas como Google Fit o Apple Health, facilitando la sincronización automática de pasos, actividad física y otros parámetros relevantes, reduciendo la necesidad de registro manual y aumentando la precisión de los datos.

Sistema avanzado de recomendaciones nutricionales: desarrollar un módulo capaz de generar planes de alimentación personalizados y sugerir recetas adaptadas a los objetivos y preferencias del usuario, basándose en algoritmos que combinen nutrición y hábitos alimentarios.

Componente social y gamificación: incorporar funciones de interacción entre usuarios, retos y recompensas, fomentando la motivación y la adherencia a los objetivos nutricionales y deportivos.

Despliegue en la nube y pruebas de carga: implementar la aplicación en entornos cloud mediante contenedores Docker y herramientas de orquestación, permitiendo escalabilidad, disponibilidad continua y evaluación de rendimiento bajo cargas de usuarios múltiples.

Estas líneas futuras no solo amplían la funcionalidad de NutriFit, sino que también representan oportunidades para aplicar técnicas avanzadas de desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial en un entorno real y práctico.

10. Bibliografía

Durante el desarrollo de NutriFit se han consultado diversas fuentes académicas, técnicas y normativas para garantizar la fiabilidad de los cálculos, la correcta implementación de la aplicación y el cumplimiento legal. Entre ellas se incluyen:

Mifflin, M.D., St Jeor, S.T., Hill, L.A., Scott, B.J., Daugherty, S.A., & Koh, Y.O. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure. American Journal of Clinical Nutrition. Esta referencia respalda las fórmulas utilizadas para calcular la Tasa de Metabolismo Basal (TMB).

Open Food Facts. Base de datos abierta de alimentos. Disponible en: https://world.openfoodfacts.org/
Esta fuente proporciona información nutricional detallada para la creación y búsqueda de alimentos dentro de la aplicación.

Documentación oficial de frameworks y lenguajes que se piensan utilizar:

Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot
JavaFX: https://openjfx.io/
Alternativa Python: Flask: https://flask.palletsprojects.com/ / Django: https://www.djangoproject.com/

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Normativa europea sobre protección de datos personales, aplicable a cualquier sistema que gestione información sensible de usuarios.

Referencias adicionales sobre nutrición y actividad física:

FAO / OMS. Guías de alimentación y nutrición para adultos.

Iglesias-García, M., et al. (2018). Impacto de la actividad física y la nutrición en la salud metabólica. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética.

11. Anexos

En los anexos se incluirá: esquema E/R en alta resolución, fragmentos de código relevantes (cálculo TMB, endpoints), capturas de pantalla de la aplicación, CSV de ejemplo de la base de datos de alimentos y logs de pruebas.